

Multiplier et diviser par 10, 100 et 1000 (entiers et décimaux)

Objectifs de la leçon

- ✓ Multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000
- ✓ Diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1000
- ✓ Comprendre le déplacement de la virgule dans ces opérations

L'essentiel à retenir

- 1 Pour un nombre entier, multiplier par 10, 100 ou 1000 revient à ajouter respectivement 1, 2 ou 3 zéros. Pour un nombre décimal, c'est un peu différent : on déplace la virgule vers la droite du même nombre de rangs.
Exemple : $3,25 \times 10 = 32,5$ (la virgule se déplace d'un rang vers la droite).
- 2 Autre exemple : $3,25 \times 100 = 325$ (la virgule se déplace de deux rangs, et comme il ne reste plus de chiffres après, le nombre devient entier). $3,25 \times 1000 = 3\,250$ (la virgule se déplace de trois rangs ; comme il manque un chiffre, on ajoute un zéro).
- 3 Diviser par 10, 100 ou 1000 revient à déplacer la virgule vers la gauche du même nombre de rangs.
Exemple : $325 \div 10 = 32,5$; $325 \div 100 = 3,25$; $325 \div 1000 = 0,325$.
- 4 Cette méthode du déplacement de la virgule est beaucoup plus rapide que de poser l'opération : elle doit être maîtrisée pour gagner du temps en calcul mental, notamment dans les conversions d'unités de mesure (qui utilisent aussi les puissances de 10).

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.